



Profa. Anelise Munaretto

Redes sem Fio — Ciência da Computação

2026

Objetivos de aprendizagem

Ao final desta aula, você será capaz de:

- **explicar** o papel das constelações LEO e **diferenciar** FANET de MANET;
- **identificar** as categorias de NTN (LEO, MEO, GEO, HAPS) e comparar suas latências;
- **descrever** os desafios de Doppler, *handover* e energia em drones e satélites;
- **calcular** o período orbital e o tempo de visibilidade de um satélite LEO;
- **analisar** a integração das NTN ao 5G (3GPP Rel. 17/18).

Pré-requisitos

Aulas 3 (redes ad hoc) e 7 (5G e redes móveis).

Plataformas não terrestres

Satélites:

- **GEO**: 35 786 km, posição fixa sobre a Terra (broadcast, backhaul)
- **MEO**: 7 000–25 000 km (GPS/Galileo, backhaul)
- **LEO**: 500–1 200 km (Starlink, OneWeb) — baixa latência

HAPS (High-Altitude Platform Station):

- balões e aeronaves estratosféricas a ~ 20 km
- cobertura regional com latência muito baixa

UAV / drones:

- atuação local (dezenas de km)
- papel duplo: *usuário* (payload) e *infraestrutura* (relé / BS aérea)

Espectro de altitudes

UAV $< 0,5$ km $\rightarrow$ HAPS ≈ 20 km $\rightarrow$ LEO
500–1 200 km $\rightarrow$ MEO/GEO.

Quanto mais alto, maior a cobertura — e maior o atraso.

Drones: asa fixa vs. multirrotor

Característica	Multirrotor	Asa fixa
Sustentação	hélices (empuxo)	asa (aerodinâmica)
Autonomia	20–40 min típica	1–10 h (cruzeiro)
Velocidade	30–80 km/h	80–150+ km/h
Decolagem/pouso	vertical (VTOL)	pista / catapulta / cabo
Carga útil (payload)	menor	maior
Hover / inspeção parada	sim	não
Custo	menor	maior

Drones: asa fixa vs. multirrotor

Característica	Multirrotor	Asa fixa
Sustentação	hélices (empuxo)	asa (aerodinâmica)
Autonomia	20–40 min típica	1–10 h (cruzeiro)
Velocidade	30–80 km/h	80–150+ km/h
Decolagem/pouso	vertical (VTOL)	pista / catapulta / cabo
Carga útil (payload)	menor	maior
Hover / inspeção parada	sim	não
Custo	menor	maior

Implicação para redes

Multirrotor = nós quase estáticos em hover (inspeção, SAR); asa fixa = cobertura móvel de longa duração (vigilância, relé). A escolha define o orçamento de energia e o *link budget*.

Reguladores:

- **ANATEL** (Brasil): homologação de equipamentos e espectro
- **FAA Part 107** (EUA): operação de pequenos UAVs (<25 kg), piloto certificado
- **EASA** (UE): categorias aberta / específica / certificada

VLOS vs. BVLOS

- **VLOS** (visual line of sight): piloto vê o drone — regra geral
- **BVLOS** (beyond VLOS): voo fora do campo visual — exige links de comando confiáveis e autorização

Para redes

BVLOS é o cenário de *teleoperação* e de entrega de longa distância; exige C2 robusto e redundância de enlace.

Arquitetura de comunicação de um drone

- **GCS** (Ground Control Station): piloto / autopiloto remoto
- **Enlace C2** (command & control): telemetria + comandos de voo — baixa taxa, baixa latência, crítico
- **Enlace de payload**: vídeo/imagem de alta taxa (downlink)
- **Bandas**: 2,4 GHz e 5,8 GHz (ISM, comuns em controle); banda dedicada para C2 em sistemas profissionais

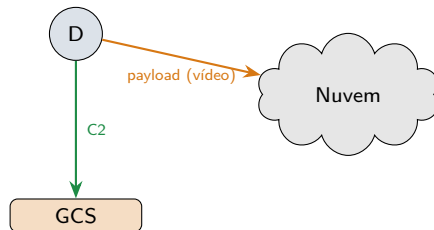


Figura: enlace C2 com a GCS e enlace de payload para a nuvem/usuário.

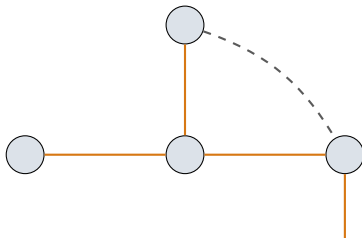
FANET — Flying Ad-Hoc Network

Rede formada por VANTs (UAVs)

- Comunicação multiplataforma (drone a drone)
- Nós com alta mobilidade (até 100 km/h)
- Topologia 3D em mudança constante
- Desafios:
 - link budget variável
 - handover frequente
 - energia limitada (bateria)
 - roteamento 3D

Aplicações

- vigilância e monitoramento
- agricultura de precisão
- entrega de pacotes
- busca e salvamento
- mapeamento 3D



FANET vs. VANET vs. MANET

	MANET	VANET	FANET
Mobilidade	baixa/média	alta	 muito alta (3D)
Topologia	2D	2D (estradas)	3D, dinâmica
Densidade	alta	alta	baixa/média
Velocidade	$\lesssim 10$ km/h	até 200 km/h	até 100–150 km/h
Energia	média (bateria)	alta (veículo)	crítica (drone)
Movimento	aleatório	modelado por vias	trajetória 3D
Aplicações	dados, sensores	segurança veicular	vigilância, entrega, relé

Leitura

A FANET herda o roteamento da MANET, mas a **mobilidade 3D** e a **energia limitada** forçam adaptações (enlaces instáveis, previsão de posição).

Adaptações de proativos/reativos:

- **AODV** (reativo): descobre rota sob demanda — reativo demais à mobilidade
- **OLSR** (proativo): tabelas sempre atualizadas — alto overhead em FANET
- melhorias: *OLSR-MD* (mobilidade), AODV com predição

Geográficos e oportunistas:

- **GPSR**: forwarding guloso usando posição (GNSS) — popular em FANET
- **GRP** (*geographic routing protocol*)
- **oportunistas**: aproveita qualquer nó como relay (melhor “progresso”)

Desafios

- enlaces quebram em segundos (alta velocidade relativa)
- topologia 3D dificulta escolher “vizinho mais próximo do destino”
- reconexão frequente $\Rightarrow$ overhead de controle

Swarm de drones: coordenação distribuída

- **enxame**: muitos drones cooperando sem controle central obrigatório
- **formação** (formation): manter geometria relativa (V, grade) trocando posição entre vizinhos
- **comunicação interdrone**: FANET (ad hoc) ou cluster com líder

Vantagens

- tolerância a falhas (perde-se um, o restante continua)
- cobertura escalável (sensoriamento distribuído)
- robustez sem ponto único de falha

Desafios

- consistência do estado (formação) sob atraso de enlace
- colisão entre drones (posicionamento preciso)
- energia gasta na comunicação de coordenação

Casos de uso I: entrega e agricultura de precisão

Entrega (delivery):

- entrega de pacotes e *last-mile* (urbana/remota)
- rotas otimizadas por energia e vento
- integração com tráfego aéreo (UTM)

Agricultura de precisão:

- câmeras **multiespectrais** (NDVI) para saúde da lavoura
- aplicação localizada de insumos (pulverização pontual)
- varredura de grandes áreas com asa fixa

Ligações com a aula

Ambos exigem **link de payload robusto** (imagem) e C2 confiável; a agricultura beneficia-se de FANET para cobrir a área com poucos drones cooperando.

Casos de uso II: busca e resgate, vigilância, emergência

Busca e resgate (SAR):

- varredura de áreas extensas com câmera/termal
- retransmissão de comunicação para vítimas

Vigilância e segurança:

- monitoramento de perímetro e de eventos
- rastreamento de alvos móveis

Telecomunicações de emergência:

- drone atua como **BS/relé aérea** após desastres
- restaura o enlace quando a rede terrestre cai
- combina com **NTN** (LEO) para backhaul

Observação

Em desastres, drones + satélite LEO formam uma rede de *primeira resposta* sem depender de infraestrutura fixa.

Energia em FANET

- **bateria**: autonomia típica **20–40 min** (multirroto) — recurso mais crítico
- **painéis solares** em asa fixa: voo estendido (dias) para vigilância/estratégia

Otimização energética no roteamento

- escolher rotas que equilibrem o **consumo** entre nós (não só o caminho mais curto)
- evitar relays com bateria fraca (evita “buracos de energia”)
- métricas: energia residual, potência de transmissão, distância
- agendar *hover* vs. *voo* (propulsão gasta muito mais que rádio)

Fato físico

A propulsão consome muito mais que a comunicação; a **trajetória** é tão importante quanto o roteamento de pacotes.

Definição

Redes que utilizam plataformas aerotransportadas ou espaciais (satélites LEO/MEO/GEO, HAPS, UAVs).

Categorias

- **LEO:** 300–1500 km, latência 20–40 ms
- **MEO:** 7000–25000 km, latência 50–80 ms
- **GEO:** 35 786 km, latência > 250 ms
- **HAPS:** 18–25 km (estratosfera)

Integração 5G

- 3GPP Rel. 17 (2022): suporte básico NTN
- Rel. 18 (2024): NTN NR, IoT-NTN
- Desafios: Doppler elevado, atraso de propagação, handover entre satélites

Arquitetura NTN do 3GPP

Payload:

- **Transparente** (*bent pipe*): satélite só retransmite — “espelho no ar”, sem processamento de banda base
- **Regenerativo**: processamento a bordo (gNB ou parte dele no satélite) — habilita ISL e menor atraso de rede

Enlaces:

- **service link**: satélite $\leftrightarrow$ UE
- **feeder link**: satélite $\leftrightarrow$ **NTN gateway** (terra)

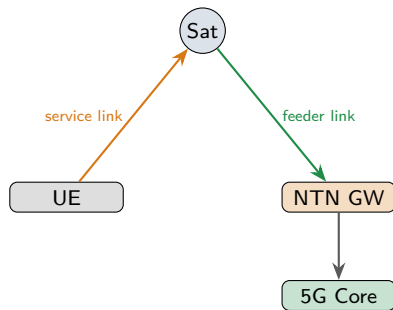


Figura: UE $\rightarrow$ satélite (service) $\rightarrow$ gateway (feeder) $\rightarrow$ 5G Core; payload transparente ou regenerativo.

Bandas:

- **S (2 GHz)**: smartphones (Rel-17), boa propagação
- **L (1–2 GHz)**: IoT e serviços legados
- **Ka (20/30 GHz)**: banda larga (Starlink, OneWeb), mas sensível à chuva

	Altitude	1 via	RTT (1
GEO	35 786 km	≈ 120 ms	≈ 240 –2
MEO	8 000–25 000 km	27–83 ms	54–16
LEO	500–1 200 km	2–4 ms	4–8
HAPS	≈ 20 km	$\approx 0,07$ ms	$\approx 0,1$ –0

Bandas NTN, órbitas e latências

Bandas:

- **S (2 GHz)**: smartphones (Rel-17), boa propagação
- **L (1–2 GHz)**: IoT e serviços legados
- **Ka (20/30 GHz)**: banda larga (Starlink, OneWeb), mas sensível à chuva

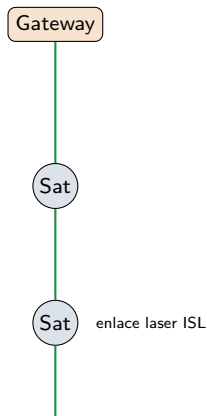
	Altitude	1 via	RTT (1
GEO	35 786 km	≈ 120 ms	≈ 240 –2
MEO	8 000–25 000 km	27–83 ms	54–16
LEO	500–1 200 km	2–4 ms	4–8
HAPS	≈ 20 km	$\approx 0,07$ ms	$\approx 0,1$ –0

Leitura crítica

A latência *de propagação* é só uma parte: somam-se processamento a bordo, filas e backhaul. Ainda assim, LEO supera GEO por 1–2 ordens de grandeza.

Constelações LEO: Starlink, OneWeb, Kuiper

- **Starlink** (SpaceX): > 7000 satélites, banda Ku/Ka/E, laser ISL, latência 20–40 ms
- **OneWeb**: 650 satélites, banda Ku, parceria com Eutelsat
- **Project Kuiper** (Amazon): 3200 satélites, banda Ka
- **Telesat Lightspeed**: LEO, foco em backhaul corporativo



Mobilidade 3D

- roteamento geográfico adaptativo (GPSR, GRP)
- previsão de trajetória com ML
- handover suave entre drones/satélites

Energia

- otimização de rota para economizar bateria
- energy harvesting (painéis solares em UAV/HAPS)

Atenuação e Doppler

- alta atenuação em mmWave (drone → solo)
- efeito Doppler elevado (satélite LEO a 7,5 km/s)
- pre-compensação de frequência

Regulatório

- espectro dedicado vs. ISM
- licenciamento por país
- segurança e privacidade

Exercício resolvido — órbita e visibilidade de um satélite LEO

Problema: satélite LEO a $h = 550$ km de altitude (faixa do Starlink). Calcule velocidade orbital, período e tempo de visibilidade (elevação mínima 0°).

① **Raio orbital:** $r = R_\oplus + h = 6371 + 550 = 6921$ km $= 6,921 \times 10^6$ m.

② **Velocidade orbital** ($\mu = 3,986 \times 10^{14}$ m³/s²):

$$v = \sqrt{\frac{\mu}{r}} = \sqrt{\frac{3,986 \times 10^{14}}{6,921 \times 10^6}} \approx 7,59 \times 10^3 \text{ m/s} \approx 7,6 \text{ km/s}.$$

③ **Período orbital:**

$$T = 2\pi \sqrt{\frac{r^3}{\mu}}, \quad r^3 = 3,315 \times 10^{20} \text{ m}^3, \quad \frac{r^3}{\mu} \approx 831\,705 \text{ s}^2,$$
$$\sqrt{831\,705} \approx 912 \text{ s} \Rightarrow T = 2\pi \times 912 \approx 5730 \text{ s} \approx 95,5 \text{ min}.$$

④ **Tempo de visibilidade** (arco $\eta = \arccos(R_\oplus/r) = \arccos(6371/6921) \approx 23,0^\circ$):

$$t_{\text{vis}} = T \times \frac{2\eta}{360^\circ} = 5730 \times \frac{46}{360} \approx 732 \text{ s} \approx 12,2 \text{ min}.$$

Perda no espaço livre

$$\text{FSPL} = 32,44 + 20 \log_{10}(f[\text{MHz}]) + 20 \log_{10}(d[\text{km}]) \text{ dB}$$

- GEO a 36 000 km, Ka (26 GHz): $32,44 + 88,3 + 91,1 \approx \mathbf{211,8}$ dB
- LEO a 550 km, Ka (26 GHz): $32,44 + 88,3 + 54,8 \approx \mathbf{175,5}$ dB

Perda no espaço livre

$$\text{FSPL} = 32,44 + 20 \log_{10}(f[\text{MHz}]) + 20 \log_{10}(d[\text{km}]) \text{ dB}$$

- GEO a 36 000 km, Ka (26 GHz): $32,44 + 88,3 + 91,1 \approx \mathbf{211,8}$ dB
- LEO a 550 km, Ka (26 GHz): $32,44 + 88,3 + 54,8 \approx \mathbf{175,5}$ dB

Atenuação por chuva (Ka):

- gotas absorvem/dispersam o sinal $\Rightarrow$ *fade margin* necessária
- em Ka pode ultrapassar dezenas de dB em chuvas fortes

Outras perdas:

- cintilação ionosférica/troposférica (flutuação rápida)
- perdas por apontamento (*pointing*) e despolarização

Link budget NTN: cálculo prático

Equação

$$P_r = P_t + G_t - PL + G_r - L_{\text{chuva}} - L_{\text{apontamento}}$$

Exemplo (downlink GEO, Ka):

- $P_t = 40$ dBm (satélite)
- $G_t = 35$ dBi (feixe)
- $PL = 211$ dB (FSPL)
- $G_r = 30$ dBi (terminal)
- perdas (chuva + apontamento) = 3 dB

Contas

$$\begin{aligned} P_r &= 40 + 35 - 211 + 30 - 3 \\ &= 75 - 211 + 27 \\ &= -109 \text{ dBm} \end{aligned}$$

Interpretação

−109 dBm está perto do limite de sensibilidade de muitos receptores; margens maiores (potência, ganho, banda) são necessárias para fechar o enlace sob chuva.

Efeito Doppler em LEO

- satélite LEO se move a $\approx 7,6 \text{ km/s} \Rightarrow$ **variação rápida de frequência**
- desvio máximo $\Delta f = f \cdot v/c$:
 - banda S (2 GHz): $2 \times 10^9 \times \frac{7600}{3 \times 10^8} \approx 50 \text{ kHz}$
 - banda Ka (26 GHz): até $\approx 660 \text{ kHz}$
- em **GEO** o desvio é desprezível (posição quase fixa)

Compensação (3GPP TR 38.821)

- **pré-compensação** de tempo e frequência: o satélite ajusta o enlace de subida com base na *ephemeris*
- o UE compensa o desvio conhecido (modelo) e estima o residual
- a **variação de atraso** muda rapidamente $\Rightarrow$ timing advance dinâmico

Tipos de handover em NTN

Handover de feixe (beam):

- UE troca de feixe do mesmo satélite
- mais frequente; rápido (intra-satélite)

Handover de satélite:

- UE passa de um satélite para outro (constelação LEO)
- exige *preparação* antes da perda do enlace

Handover de gateway/feeder:

- troca do gateway terrestre do satélite

Células earth-fixed vs. earth-moving

- **earth-moving**: o feixe “arrasta” a célula com o satélite (UE vê handover frequente) — mais simples
- **earth-fixed**: o satélite ajusta o feixe para manter a célula parada no solo (UE quase não vê handover) — exige *beam steering*

Visibilidade e janelas de contato

- LEO fica visível por **janelas curtas**: retomando o exercício, ≈ 12 min a 550 km (elevação $\geq 0^\circ$)
- nem sempre há um gateway no alcance: **store-and-forward** armazena os dados a bordo e entrega quando o feeder link aparece
- a janela de contato define o “roteamento temporal” da rede

Implicações para roteamento:

- agendar transmissões para a janela de visibilidade
- priorizar dados críticos (pouco tempo)
- ISL permite encaminhar sem esperar o gateway

Implicações para a camada de rede:

- handover previsível (ephemeris conhecida)
 $\Rightarrow$ *proativo*
- buffers no satélite para store-and-forward

Rel-17 (NR-NTN, 2022):

- primeira versão de **NR sobre NTN**
- payload **transparente**, GEO e LEO
- FR1 (bandas S/Ka), smartphones e terminais
- pre-compensação de Doppler/atraso (efemérides)

Rel-18 (IoT-NTN / NR-NTN, 2024):

- **IoT-NTN** (NB-IoT/eMTC por satélite)
— sensores, SOS
- melhorias de mobilidade e 2-step RACH
- **smartphones com NTN**: SOS via satélite (bandas S)

Visão

A meta é *seamless*: o UE troca de terrestre para NTN sem reconexão, com o mesmo SIM/assinatura.

Starlink e as constelações LEO

Starlink (SpaceX):

- geração 1 (V1/V1.5) e **geração 2** (V2, maior, banda E)
- **laser ISL** entre satélites (dispensa gateway próximo)
- terminal **phased array** (rastreo eletrônico do feixe)
- latência típica 20–40 ms em boas condições

	Altitude	Banda
Starlink	340–570 km	Ku/Ka/
OneWeb	≈1 200 km	Ku
Kuiper	≈600 km (plan.)	Ka
Telesat Lightspeed	≈1 000 km	Ka

Impactos e controvérsias das mega-constelações

Astronomia:

- satélites brilhantes poluem imagens de telescópios
- mitigação: revestimentos anti-reflexo, visors

Lixo espacial:

- milhares de satélites → risco de colisões (Kessler)
- normas de *deorbita* (reentrada controlada)

Regulação orbital:

- disputa por *slots* e coordenação da UIT
- licenciamento e responsabilidade por país

Saturação do espectro:

- bandas Ka/Ku compartilhadas entre constelações e terrestres
- interferência e limites de potência (UIT)

Conflito de interesses

Baixa latência mundial × céu poluído e espectro escasso: a engenharia de redes torna-se também um problema *sociotécnico*.

6G NTN: a internet espacial

- **ISL denso**: malha de lasers entre satélites → roteamento óptico no espaço
- **integração total** com redes terrestres: uma única fatia (*network slice*) para terra + ar + espaço
- **internet espacial**: roteamento IP/órbita como uma “WAN no céu”
- **sensoriamento por satélite**: radar/SAR e sensores como serviços de rede
- **computing na borda orbital** (*edge in space*): processamento a bordo (regenerativo) para ML e redução de dados

Convergência

NTN deixa de ser “satélite = repetidor” e passa a ser *parte da rede*, com roteamento, computação e serviços próprios — a base para o 6G *integrated NTN*.

Exercício: latência de um “ping” por satélite

Problema: comparar o RTT de propagação (ida e volta) de uma aplicação interativa (ping) via GEO, MEO, LEO e HAPS.

	Distância (1 via)	$t = 2d/c$	Ordem de grandeza
GEO	36 000 km	≈ 240 ms	centenas de ms
MEO	20 000 km (GPS)	≈ 133 ms	dezenas–centenas ms
LEO	550 km	$\approx 3,7$ ms	ms
HAPS	20 km	$\approx 0,13$ ms	submilissegundo

Exercício: latência de um “ping” por satélite

Problema: comparar o RTT de propagação (ida e volta) de uma aplicação interativa (ping) via GEO, MEO, LEO e HAPS.

	Distância (1 via)	$t = 2d/c$	Ordem de grandeza
GEO	36 000 km	≈ 240 ms	centenas de ms
MEO	20 000 km (GPS)	≈ 133 ms	dezenas–centenas ms
LEO	550 km	$\approx 3,7$ ms	ms
HAPS	20 km	$\approx 0,13$ ms	submilissegundo

Conclusão

Para *jogos/voz interativa*, só LEO ou HAPS dão RTT de propagação aceitável; GEO serve para broadcast e backhaul, não para interação em tempo real.

- ① Em um NTN com payload *transparente* (bent pipe), o satélite:
- (a) processa e decodifica o sinal a bordo (gNB no espaço)
 - (b) apenas amplifica e retransmite o sinal (“espelho”)
 - (c) armazena os pacotes indefinidamente

① Em um NTN com payload *transparente* (bent pipe), o satélite:

- (a) processa e decodifica o sinal a bordo (gNB no espaço)
- (b) apenas amplifica e retransmite o sinal (“espelho”)
- (c) armazena os pacotes indefinidamente

Gabarito: (b)

② Células *earth-fixed* em NTN significam:

- (a) a cobertura se move com o satélite sobre o solo
- (b) o satélite ajusta o feixe para a célula permanecer fixa na Terra
- (c) a célula só existe sobre os oceanos

❶ Em um NTN com payload *transparente* (bent pipe), o satélite:

- (a) processa e decodifica o sinal a bordo (gNB no espaço)
- (b) apenas amplifica e retransmite o sinal (“espelho”)
- (c) armazena os pacotes indefinidamente

Gabarito: (b)

❷ Células *earth-fixed* em NTN significam:

- (a) a cobertura se move com o satélite sobre o solo
- (b) o satélite ajusta o feixe para a célula permanecer fixa na Terra
- (c) a célula só existe sobre os oceanos

Gabarito: (b)

- **FANET**: rede de VANTs com alta mobilidade, topologia 3D, enlaces drone a drone e energia limitada (bateria).
- **NTN**: plataformas aéreas/espaciais; LEO (300–1500 km, 20–40 ms), MEO, GEO (> 250 ms) e HAPS.
- **Constelações LEO**: Starlink (> 7000 sat), OneWeb, Kuiper; ISL a laser e latência competitiva.
- **Integração 5G**: 3GPP Rel. 17 (suporte básico NTN) e Rel. 18 (NTN NR, IoT-NTN).
- **Desafios**: Doppler elevado ($\approx 7,6$ km/s em LEO), *handover* entre satélites, atenuação mmWave, energia e regulamentação.
- **Física orbital**: $v = \sqrt{\mu/r}$, $T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$; LEO a 550 km $\rightarrow T \approx 95,5$ min.

- 1 Qual característica mais distingue uma FANET de uma MANET clássica?
- (a) nós estacionários e topologia fixa
 - (b) alta mobilidade e topologia 3D em mudança constante
 - (c) uso exclusivo de enlaces com fio

- ① Qual característica mais distingue uma FANET de uma MANET clássica?
- (a) nós estacionários e topologia fixa
 - (b) alta mobilidade e topologia 3D em mudança constante
 - (c) uso exclusivo de enlaces com fio

Gabarito: (b)

- ② Qual categoria de NTN oferece a menor latência fim-a-fim?
- (a) GEO (35 786 km)
 - (b) MEO (7000–25 000 km)
 - (c) LEO (300–1500 km)

❶ Qual característica mais distingue uma FANET de uma MANET clássica?

- (a) nós estacionários e topologia fixa
- (b) alta mobilidade e topologia 3D em mudança constante
- (c) uso exclusivo de enlaces com fio

Gabarito: (b)

❷ Qual categoria de NTN oferece a menor latência fim-a-fim?

- (a) GEO (35 786 km)
- (b) MEO (7000–25 000 km)
- (c) LEO (300–1500 km)

Gabarito: (c)

❸ O período orbital de um satélite depende apenas de:

- (a) da inclinação da órbita e da massa do satélite
- (b) do raio orbital e da constante gravitacional μ
- (c) do tamanho da antena do terminal

- ❶ Qual característica mais distingue uma FANET de uma MANET clássica?
- (a) nós estacionários e topologia fixa
 - (b) alta mobilidade e topologia 3D em mudança constante
 - (c) uso exclusivo de enlaces com fio

Gabarito: (b)

- ❷ Qual categoria de NTN oferece a menor latência fim-a-fim?
- (a) GEO (35 786 km)
 - (b) MEO (7000–25 000 km)
 - (c) LEO (300–1500 km)

Gabarito: (c)

- ❸ O período orbital de um satélite depende apenas de:
- (a) da inclinação da órbita e da massa do satélite
 - (b) do raio orbital e da constante gravitacional μ
 - (c) do tamanho da antena do terminal

Gabarito: (b)

- ❹ Por que o enlace com satélite LEO sofre Doppler elevado?
- (a) pela alta velocidade relativa do satélite ($\approx 7,6$ km/s)

- ❶ Qual característica mais distingue uma FANET de uma MANET clássica?
- (a) nós estacionários e topologia fixa
 - (b) alta mobilidade e topologia 3D em mudança constante
 - (c) uso exclusivo de enlaces com fio

Gabarito: (b)

- ❷ Qual categoria de NTN oferece a menor latência fim-a-fim?
- (a) GEO (35 786 km)
 - (b) MEO (7000–25 000 km)
 - (c) LEO (300–1500 km)

Gabarito: (c)

- ❸ O período orbital de um satélite depende apenas de:
- (a) da inclinação da órbita e da massa do satélite
 - (b) do raio orbital e da constante gravitacional μ
 - (c) do tamanho da antena do terminal

Gabarito: (b)

- ❹ Por que o enlace com satélite LEO sofre Doppler elevado?
- (a) pela alta velocidade relativa do satélite ($\approx 7,6$ km/s)

Laboratório sugerido

Visualização de constelações

- Explorar *Stuff in Space* (stuffin.space) para observar em tempo real a distribuição de Starlink/OneWeb em LEO e a densidade de satélites sobre o Brasil.
- Comparar altitude, inclinação e período exibidos com o valor teórico ($T \approx 95$ min a 550 km).

Simulação de FANET no ns-3

- Configurar um cenário com N UAVs, mobilidade 3D e roteamento ad hoc (ex.: AODV/OLSR).
- Medir PDR (packet delivery ratio) e atraso fim-a-fim variando a velocidade dos nós.
- Observar o impacto da mobilidade na frequência de trocas de rota e de *handover*.

Atenção

Simular em ambiente controlado; não interferir com redes reais sem autorização.

- 3GPP TR 38.811, *Study on NR to support NTN*
- 3GPP TR 38.821, *Solutions for NR to support NTN*
- IEEE Commun. Mag., Special Issue on 5G NTN, 2022
- O. S. Oubbati et al., “A survey on UAV-aided vehicular networks”, *IEEE Commun. Surv. Tut.*, 2020
- M. Mozaffari et al., “A tutorial on UAVs for wireless networks”, *IEEE Commun. Surv. Tut.*, 2019

Leitura recomendada

- 3GPP TR 38.811 e TR 38.821 — estudo e soluções para NR-NTN (leitura oficial dos requisitos).
- M. Mozaffari et al., “A tutorial on UAVs for wireless networks”, *IEEE Commun. Surv. Tut.*, 2019 — taxonomia de usos de UAV como *BS aéreas*, relés e rede de sensores.
- O. S. Oubbati et al., “A survey on UAV-aided vehicular networks”, *IEEE Commun. Surv. Tut.*, 2020 — integração UAV-VANET.
- Especial 5G NTN do *IEEE Commun. Mag.* (2022) — artigos sobre LEO, MEO e handover satelital.

Dica de estudo

Releia a Física orbital ($v = \sqrt{\mu/r}$, $T = 2\pi\sqrt{r^3/\mu}$) e confronte com os dados das constelações na *Stuff in Space*.